

Urządzenia w Systemach Teleinformatycznych

Wykład 1

Wprowadzenie

Agenda

- Plan wykładów
- Klasyfikacja urządzeń sieci teleinformatycznych
- Obszary stosowania
  - LAN
  - MAN
  - WAN
  - WLAN
  - PAN
- Sieci szkieletowe
- Sieci dostępowe
- Media i techniki transmisyjne
- Klasyfikacja protokołów sieciowych

Plan wykładów (1/6)

- Wprowadzenie
  - Klasyfikacja urządzeń sieci teleinformatycznych. Obszary stosowania: sieci LAN, MAN, WAN, WLAN, PAN. Sieci szkieletowe, dostępowe. Media i techniki transmisyjne. Klasyfikacja protokołów sieciowych.
- Urządzenia węzłów sieci – warstwa I i II
  - Funkcje i struktura warstwy II. Regeneratory: funkcje, rodzaje, najważniejsze cechy. Mosty: funkcje, rodzaje, najważniejsze cechy. Przełączniki: tryby pracy, podstawowe architektury, budowa. Protokół STP. Sieci VLAN.
- Urządzenia węzłów sieci - warstwa III
  - Routery. Podstawowe funkcje. Klasyfikacja routerów. Tablice RIB i FIB. Podstawowe architektury. Budowa. Kryteria do-boru routera. Funkcje dodatkowe - zapory ogniowe, NAT, VoIP.

Plan wykładów (2/6)

- Centrale (2 godziny)
  - Klasyfikacja central. Funkcje i budowa central. Rola koncentratorów. Pola komutacyjne elektryczne i optyczne. Przełączniki ATM - budowa i działanie.
- Sieci dostępowe (2 godziny)
  - Technika xDSL. Architektura sieci dostępowych. Klasyfikacja modemów, funkcje, modulacje. Sieci xDSL - model odniesienia. Techniki IDSL, ADSLx, HDSL, VDSL: funkcje, możliwości transmisji danych, parametry pracy. Budowa DSLAM. System DOCIS - architektura, budowa urządzeń. Problemy wykorzystania istniejącej infrastruktury.
- Sieci dostępowe
  - Struktura sieci PON. Ograniczenia stosowania. Sieci EPON. Budowa OLT i ONU. Mechanizmy sterownia przepływem, protokół MPCP.

Plan wykładów (3/6)

- Sieci bezprzewodowe
  - Systemy DECT, WiFi, WiMaX, Bluetooth - architektura, możliwości transmisyjne, charakterystyka urządzeń. Urządzenia sieci UMTS i GSM. Elementy sieci sensorycznych.
- Sieci SAN
  - Koncepcja sieci SAN (ang. Storage Area Networks). Topologie i produkty sieci SAN. Problem izolacji w sieciach SAN. Zarządzanie sieciami SAN. Techniki I/O. Wirtualizacja zasobów.
- Urządzenia FPGA i procesory sieciowe
  - Klasyfikacja i przeznaczenie urządzeń programowalnych. Języki programowania. Architektura NetFPGA. Architektura procesorów sieciowych. Przykładowe aplikacje.

Plan wykładów (4/6)

- Interfejsy urządzeń peryferyjnych cz I
  - Interfejsy RS232, RS423A, RS422A, RS485, RS366A, RS530, X20, X21, V.35, HSSI, HIPPI. Modem zerowy.
- Interfejsy urządzeń peryferyjnych cz II
  - Interfejs USB: złącza i okablowanie, kodowanie, model komunikacyjny, sposób przesyłania danych, zarządzanie magistralą, transakcje, format danych, wykrywanie błędów i kontrola transmisji, deskryptory, zasilanie, klasy urządzeń. FireWire: sposob dostępu do magistrali, wykrywanie i korekcja błędow, synchronizacja, wydajność. Media transmisyjne. Sieci PAN

Plan wykładów (5/6)

- Magistrale przemysłowe
  - Omówienie Protokołów Modbus, HART, ProfiBus, Fieldbus. Omówienie magistral CAN, LIN, Flexray, Safe-by-Wireny, I2C, D2B, MOST. Przemysłowy Ethernet: warstwa fizyczna, warstwa łącza danych, wyższe warstwy z uwzględnieniem warstwy aplikacji, interfejsy, wydajność.
- Serwery - Klasyfikacja i konstrukcja serwerów
  - Możliwości rozbudowy. Wirtualizacja. Role elementów zapasowych serwera. Pamięci masowe: macierze dyskowe, protokoły oraz interfejsy (ATAPI/EIDE, SATA, SCSI, SAS).

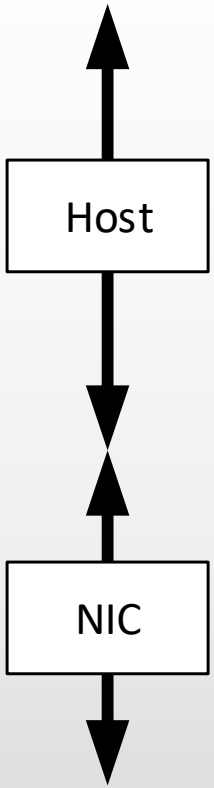
Plan wykładów (6/6)

- Zasilanie urządzeń sieciowych
  - Rodzaje źródeł energii. Wymagania stawiane systemom zasilającym. Rodzaje ochrony przepięciowej i przeciążeniowej. Zasilacze UPS. Systemy POE - zasada działania i obszar stosowania. Metody redukcji zużycia energii elektrycznej.
- Niezawodność
  - Klasyfikacja uszkodzeń. Wymagania na niezawodność. Wpływ czynników środowiskowych na niezawodność. Rodzaje redundancji: sprzętowa, połączeń, programowa. Poziomy redundancji. Bezpieczeństwo danych.

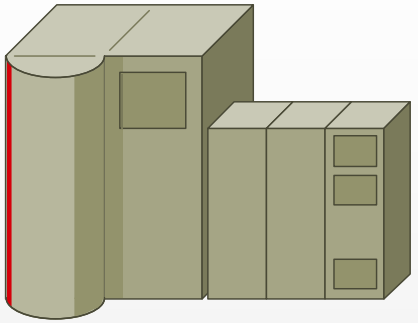
Agenda

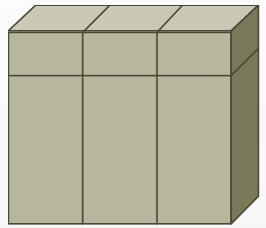
- Plan wykładów
- **Klasyfikacja urządzeń sieci teleinformatycznych i obszary stosowania**
  - LAN
  - MAN
  - WAN
  - WLAN
  - PAN
- Sieci szkieletowe
- Sieci dostępowe
- Media i techniki transmisyjne
- Klasyfikacja protokołów sieciowych

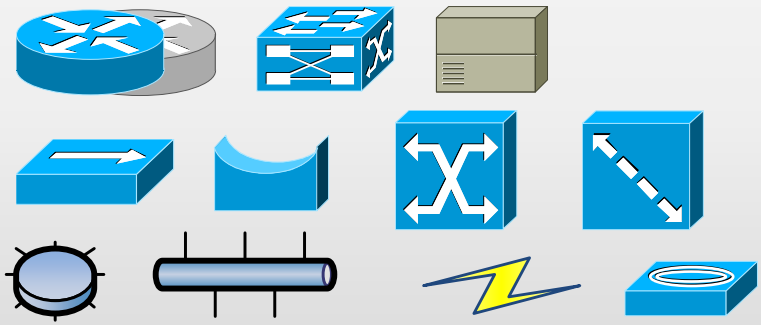
Model OSI



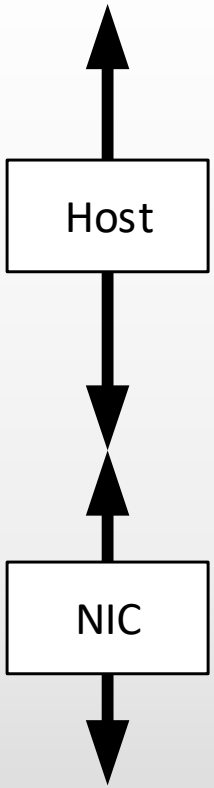
Warstwa aplikacji
Warstwa prezentacji
Warstwa sesji
Warstwa transportowa
Warstwa sieci
Warstwa łącza danych
Warstwa fizyczna

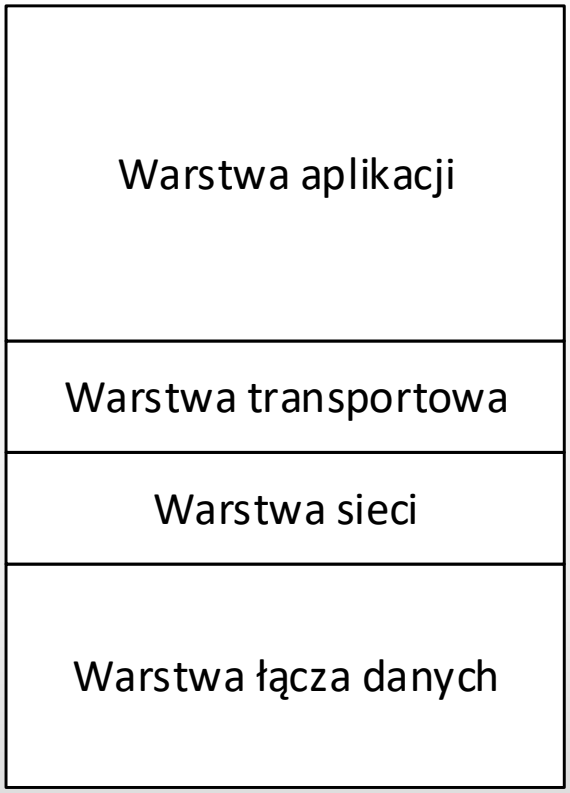


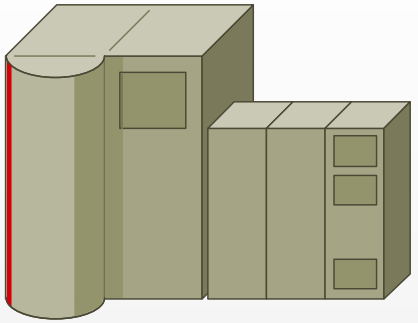


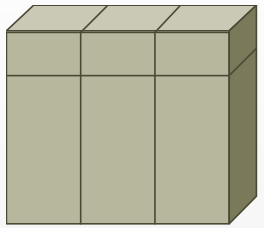


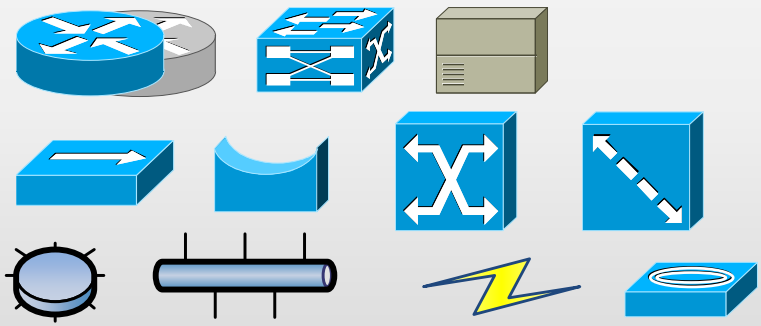
Model TCP/IP


Host
NIC


Warstwa aplikacji
Warstwa transportowa
Warstwa sieci
Warstwa łącza danych







Klasyfikacja urządzeń

- Ze względu na wpływ na stan sieci
  - **Urządzenia aktywne** – urządzenia wpływające na aktualny stan sieci, potrafiąc zmienić go. Potrafiące generować pakiety, zmieniać ich zawartość lub wzmacniać sygnał.
  - **Urządzenia pasywne** - nie przetwarzają komunikacji sieciowej a jedynie pośredniczą w przekazywaniu sygnału.

Klasyfikacja urządzeń (c.d.)

- Ze względu na sposób implementacji
  - Urządzenia z funkcjami implementowanymi programowo
  - Urządzenia z funkcjami implementowanymi programowo
  - Urządzenia hybrydowe

Obszary stosowania - LAN

- Problemy domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych
- Rodzaje mediów transmisyjnych – kabel współosiowy, UTP, światłowód
- Odległości między urządzeniami – 100m, 200 m, 500 m
- Urzadzenia: regenaratory, koncentratory, mosty, przełączniki, przełączniki VLAN, routery, transceivery

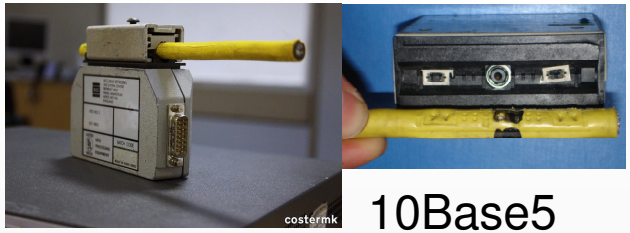
Domena kolizyjna

Terminator
(50 ohm)

Wtyczka
Kabel współosiowy



T-connector



Terminator
(50 ohm)



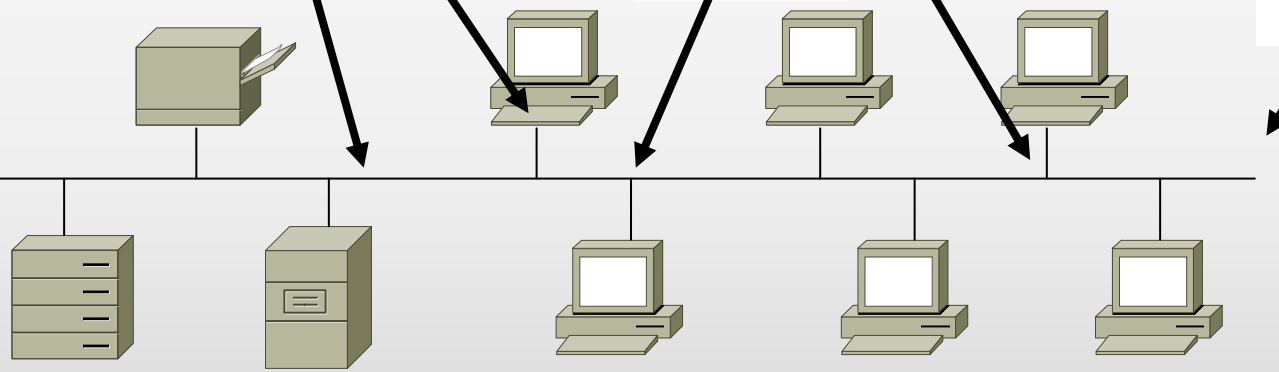


10Base5

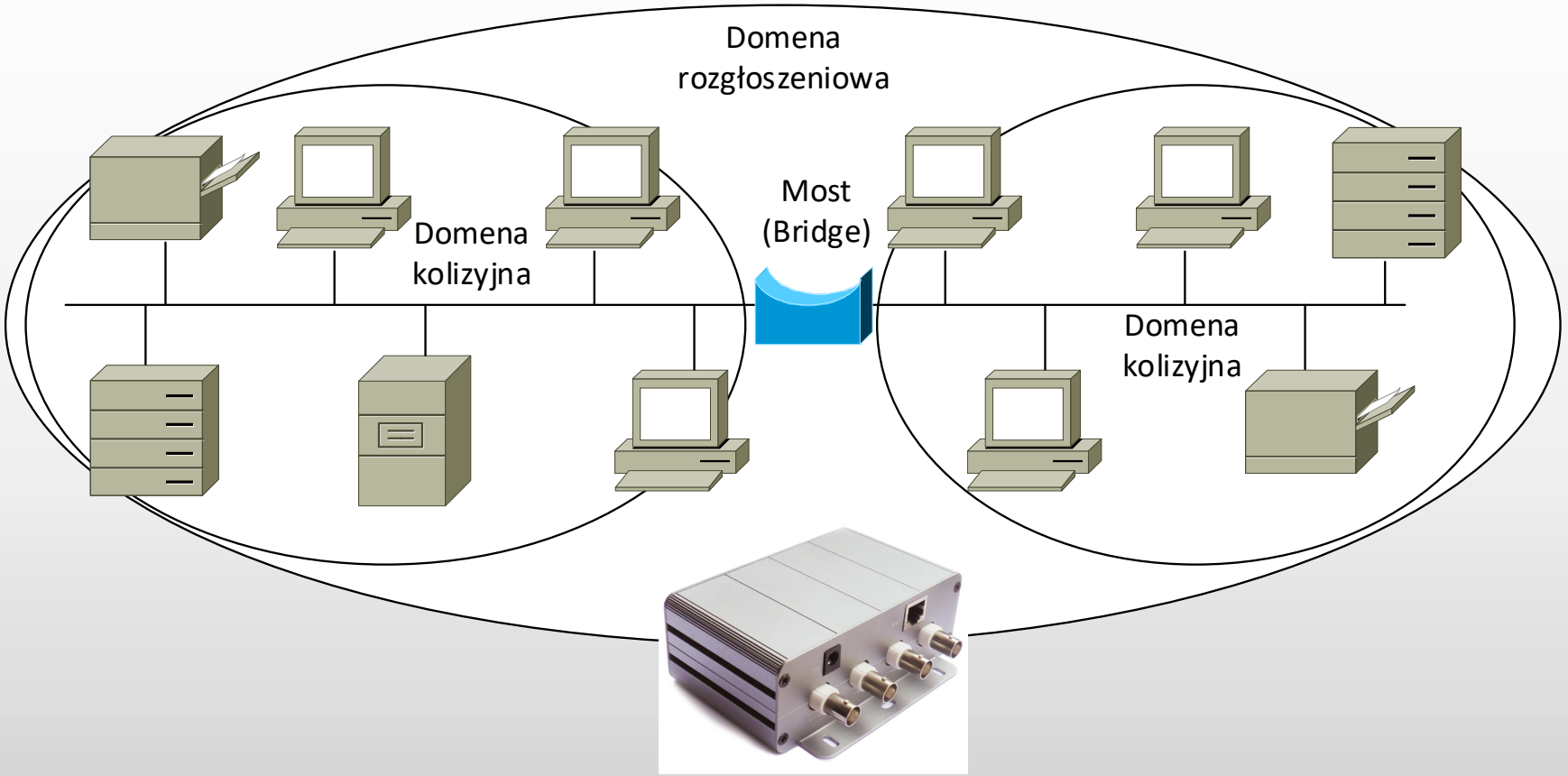
10Base2



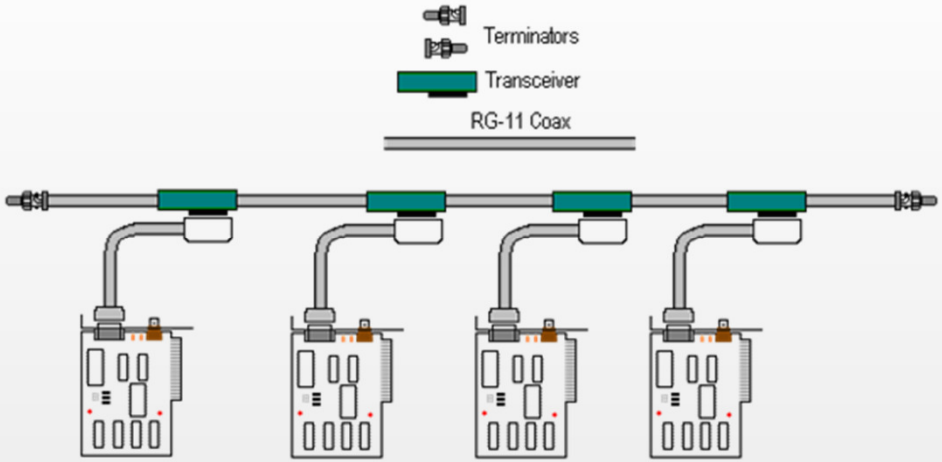


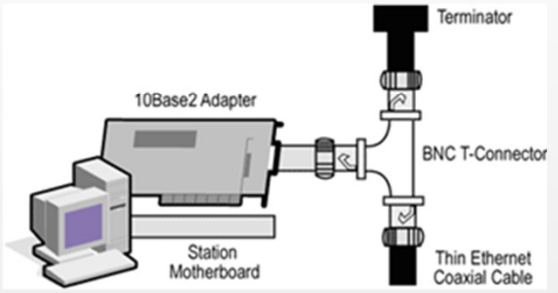


Rozbicie domen kolizyjnych



10Base2 vs 10Base5



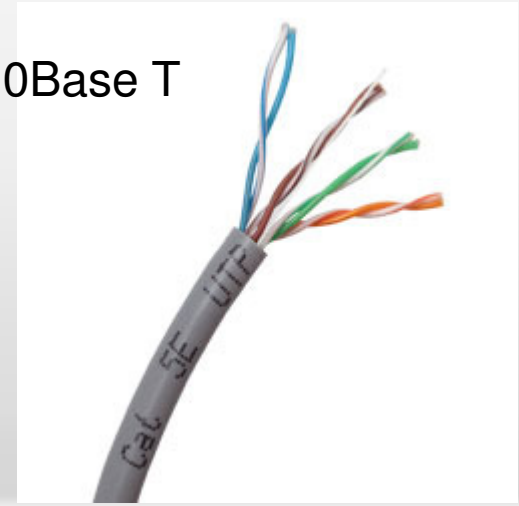


10Base2 vs 10BaseT

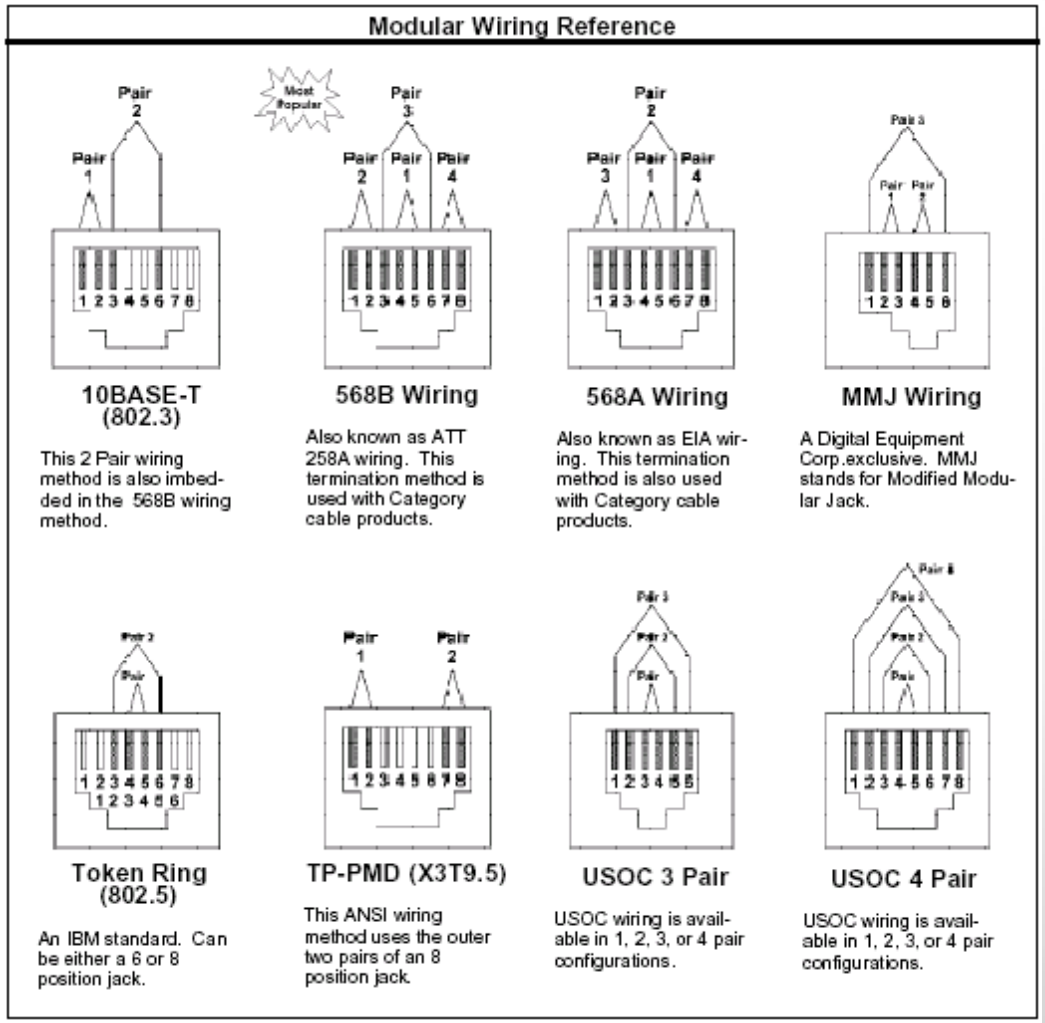
10Base2



10Base T

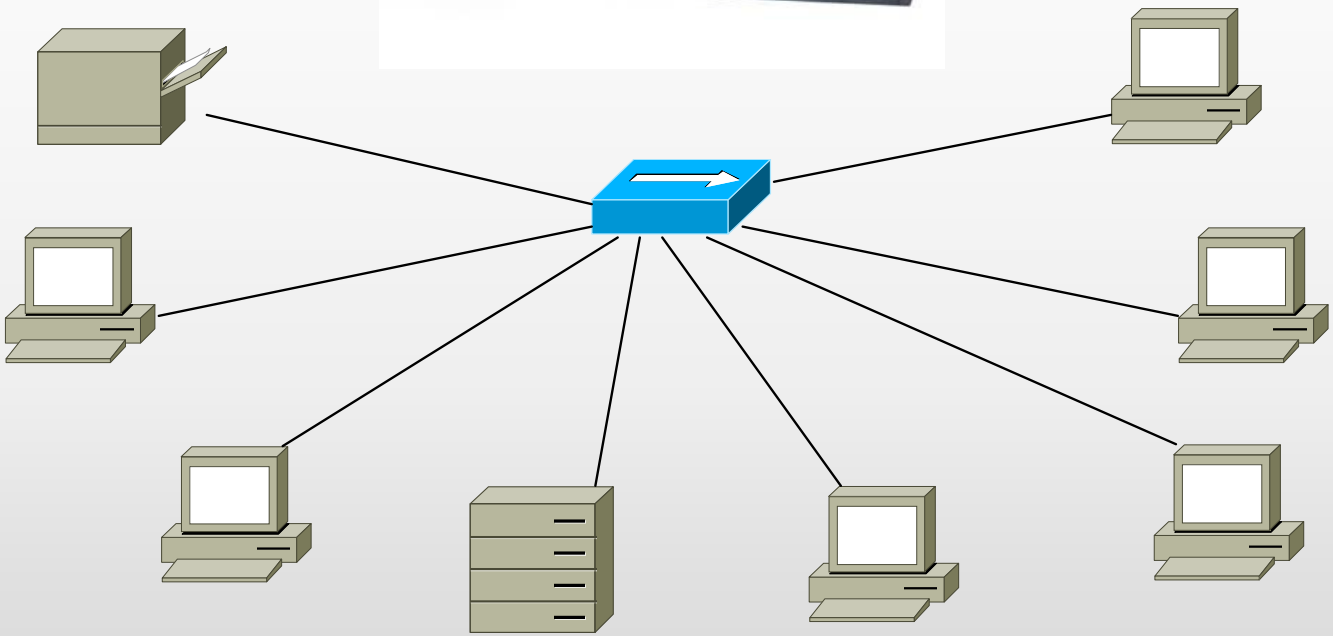


Modular Wiring Reference

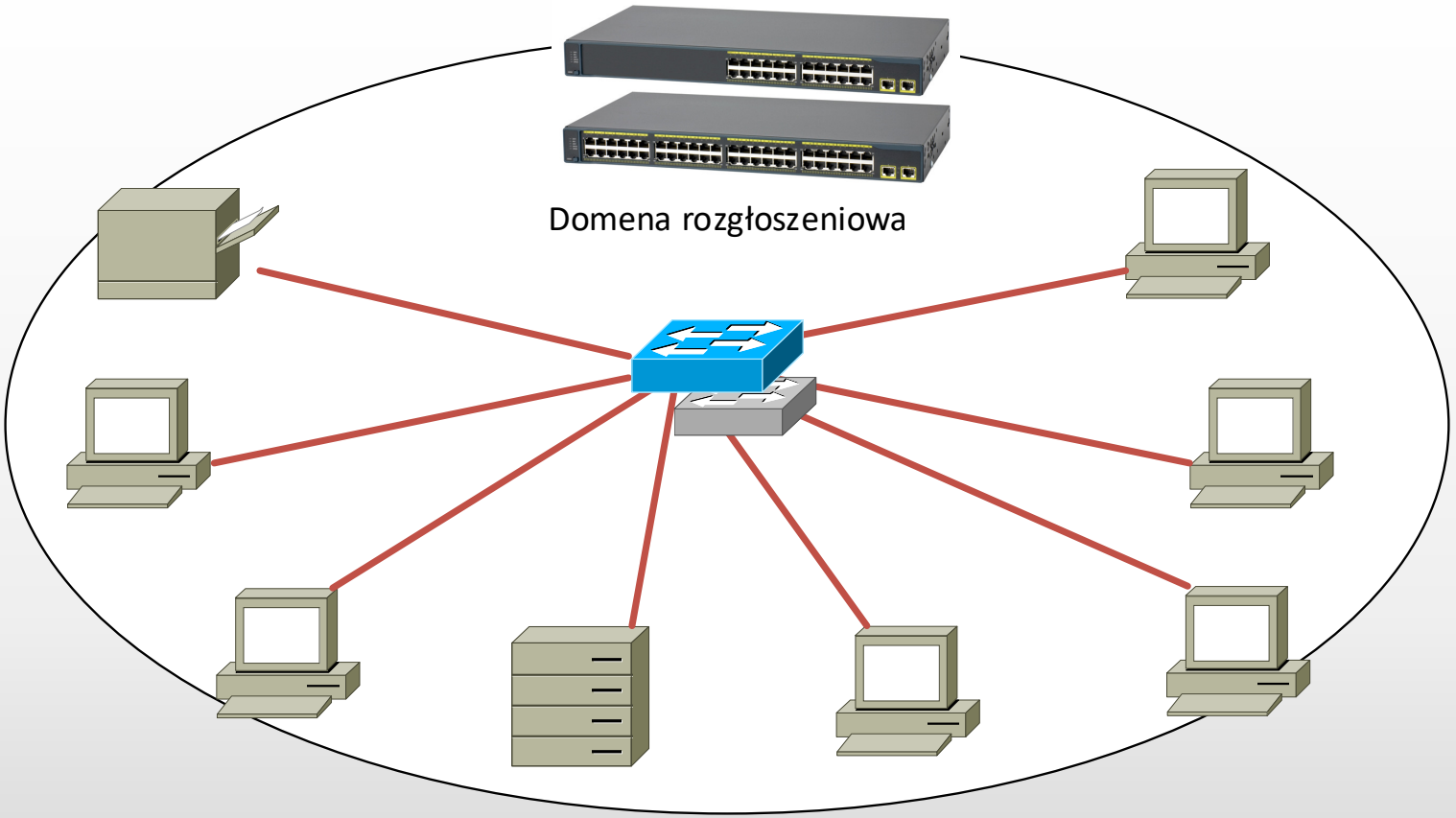


Koncentratory – 10BaseT





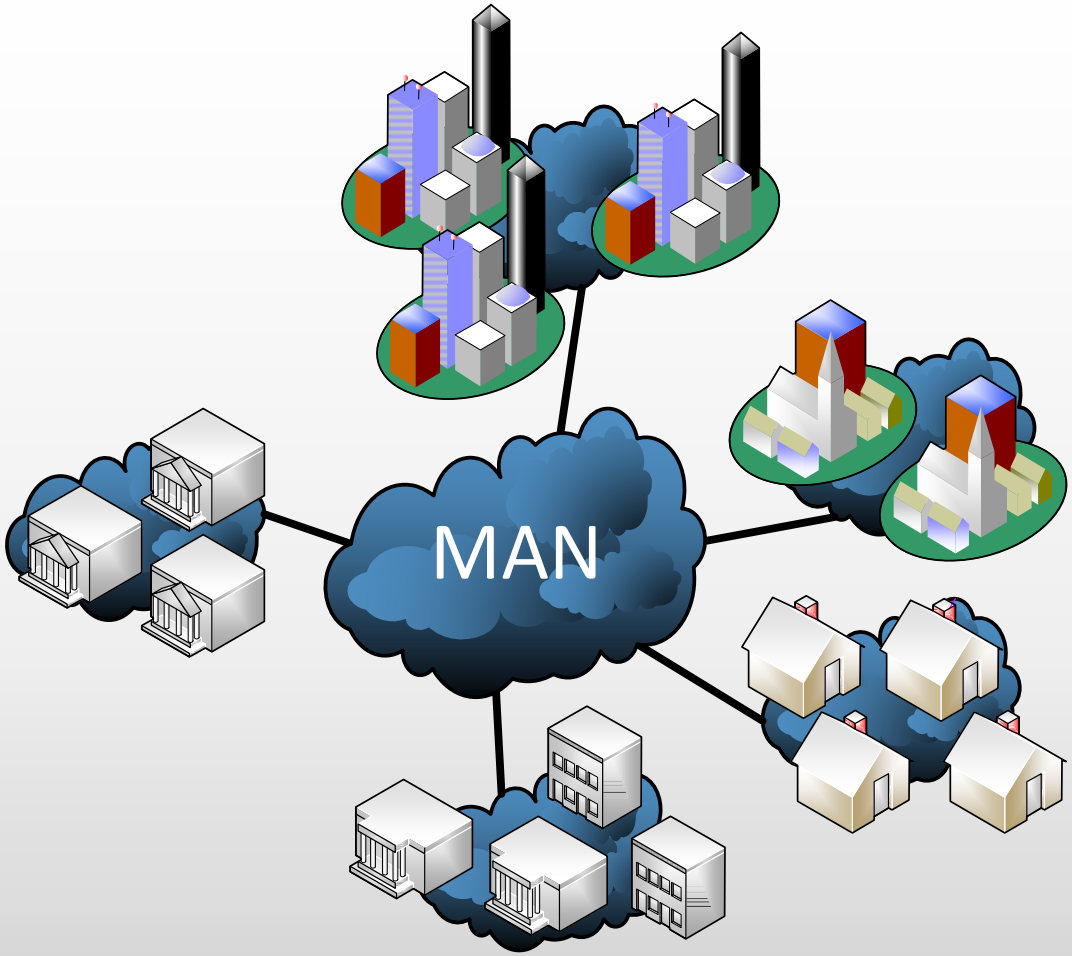
Przełączniki – 10BaseT



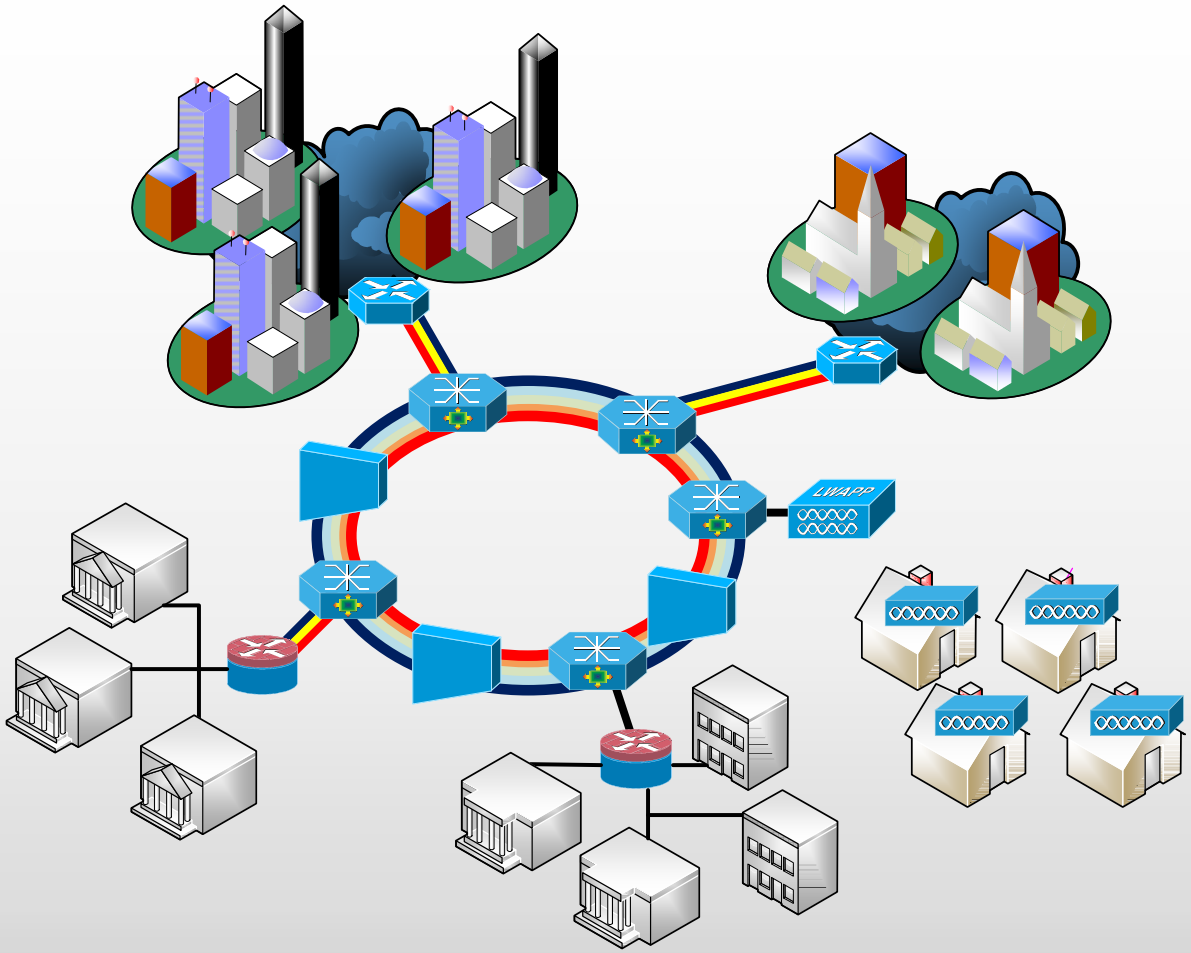
Obszary stosowania - MAN

- **Sieć MAN** to duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN.
- Technologie: ATM, FDDI, SMDS oraz ostatnio Gigabit Ethernet
- Media transmisyjne: światłowody, połączenia radiowe, laserowe lub podczerwień

MAN - koncepcja



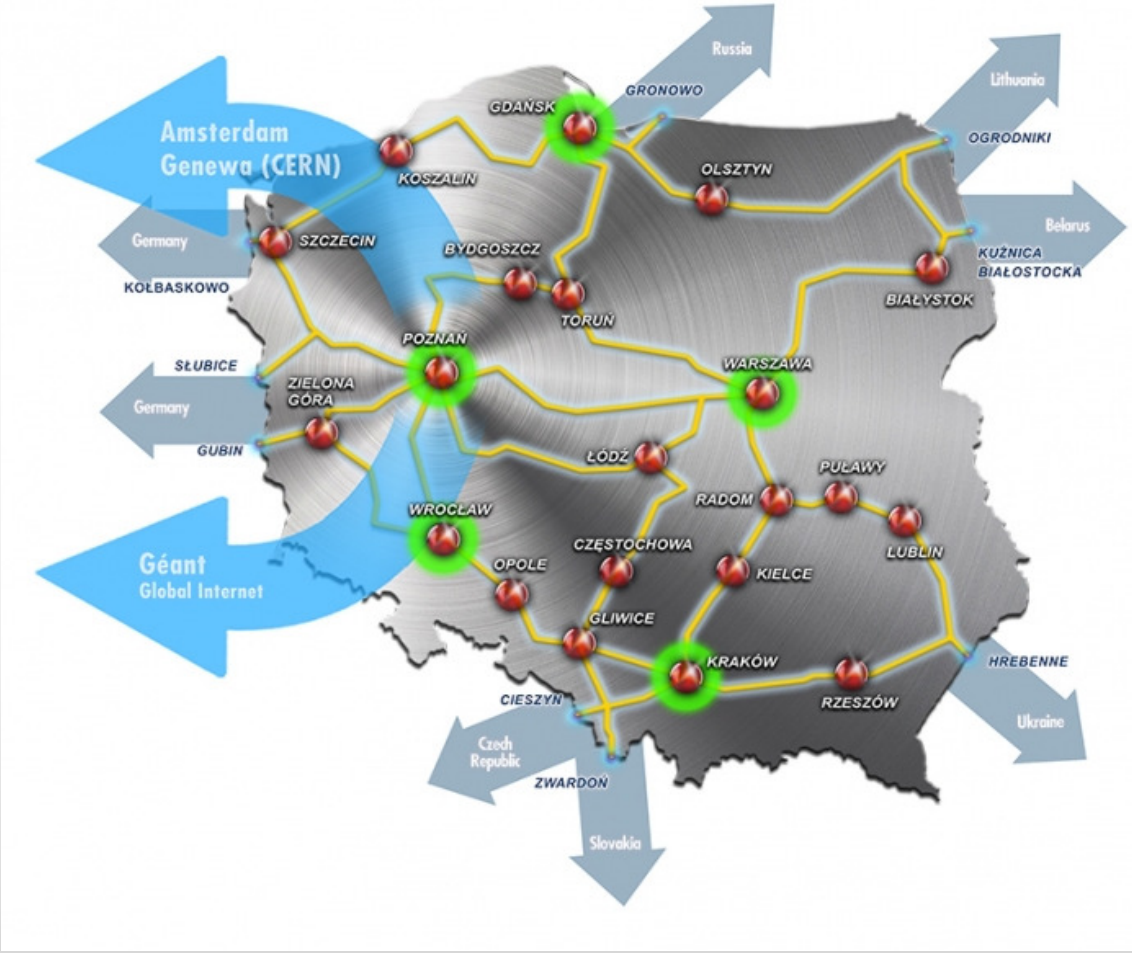
MAN – przykład implementacji



Obszary stosowania - WAN

- **Sieć WAN** - sieć obejmująca swoim zasięgiem duży obszar geograficzny, często na terenie całego kraju lub kontynentu.
- W celu zestawienia łącza lub połączenia między dwoma miejscami korzystają z usług operatorów telekomunikacyjnych, np. TP S.A., NASK, Energis;
- Wykorzystują różne odmiany transmisji szeregowej
- Protokoły: ADSL, ATM, DSL, Frame Relay, HDLC, ISDN, PPP, SMDS, X.25

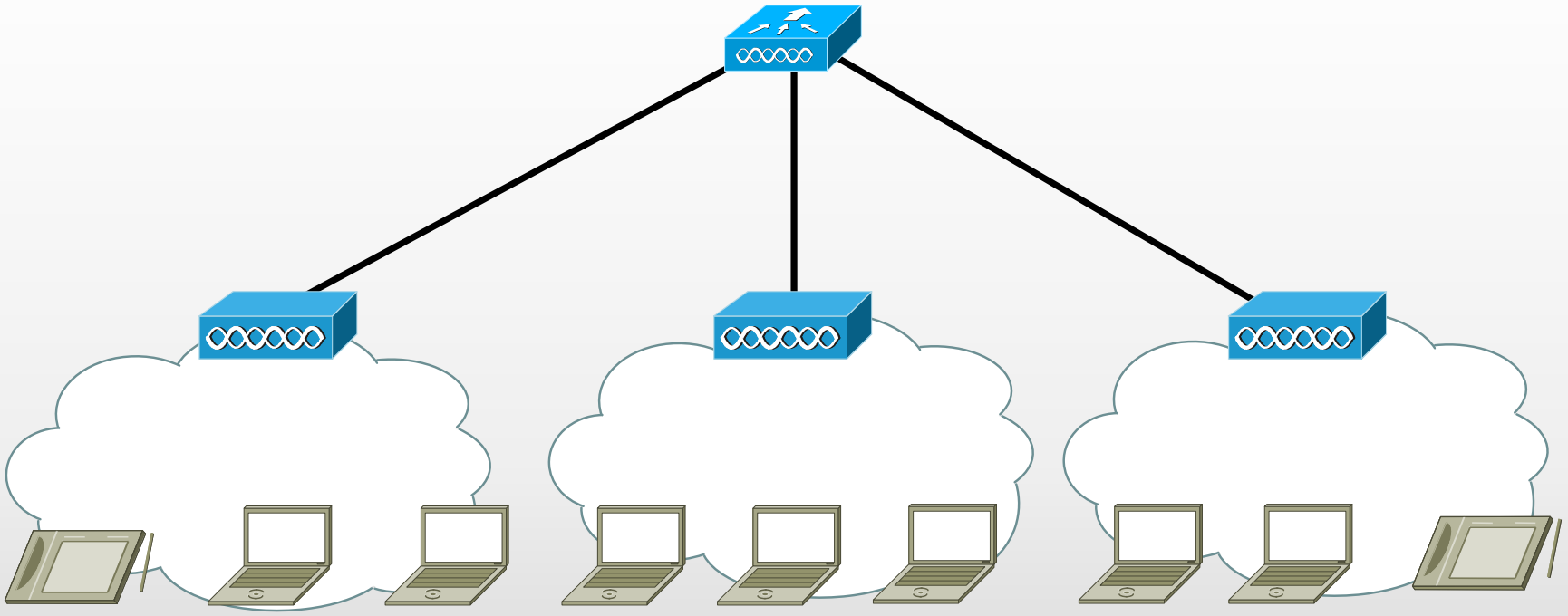
PIONEER – przykład sieci WAN



Obszary stosowania - WLAN

- WLAN – sieć LAN (utworzona na obszarze o rozpiętości nie większej niż kilkaset metrów), w której elementy łączą się za pośrednictwem fal radiowych.
- Pozwala na swobodne przemieszczanie się użytkowników
- Typy połączeń: punkt-punkt, LAN-to-LAN, WLAN-to-LAN, WLAN-to-WLAN

WLAN - koncepcja



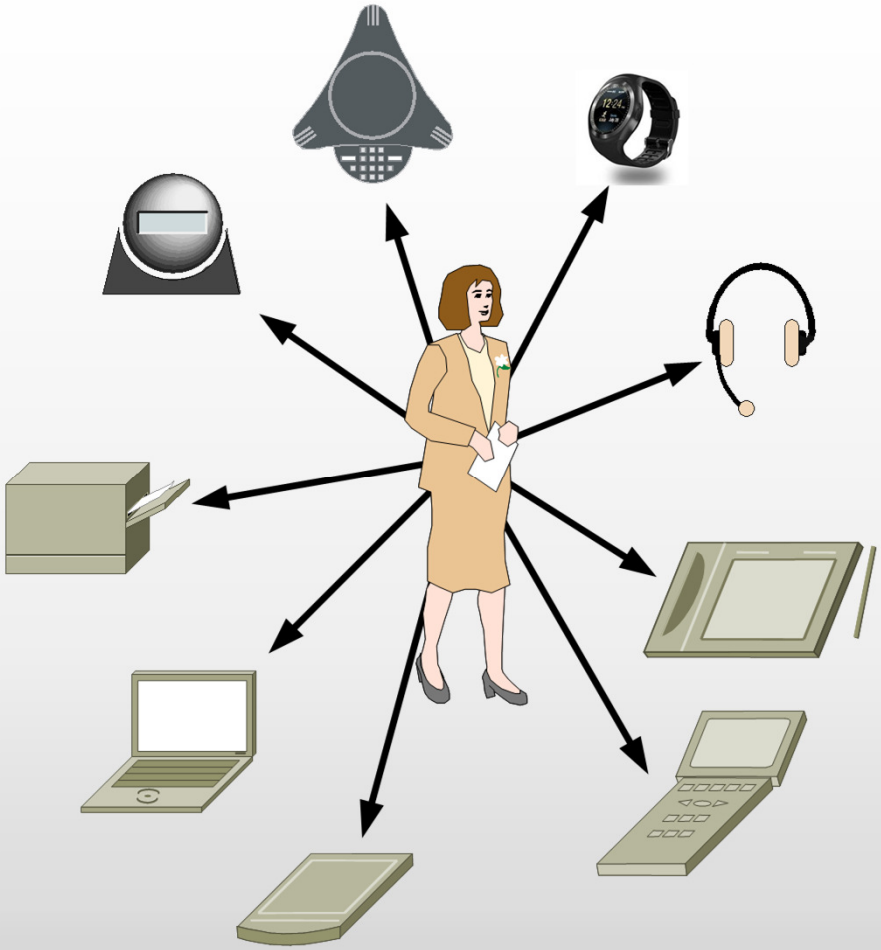
Obszary stosowania - PAN

- **Sieci PAN –** sieci tworzone doraźnie o małym zasięgu (do kilku metrów), które pracują niezależnie od sieci stacjonarnej lub bezprzewodowej

- Sieci PAN wykorzystują najczęściej łączność bezprzewodową w postaci łączy złącza podczerwonego, ZigBee, Bluetooth, WiMedia/UWB czy WIFI itp.

- Dla urządzeń funkcjonujących w bezprzewodowej sieci PAN w standardzie 802.15 zdefiniowano specyfikacje dla podwarstwy MAC i warstwy fizycznej.

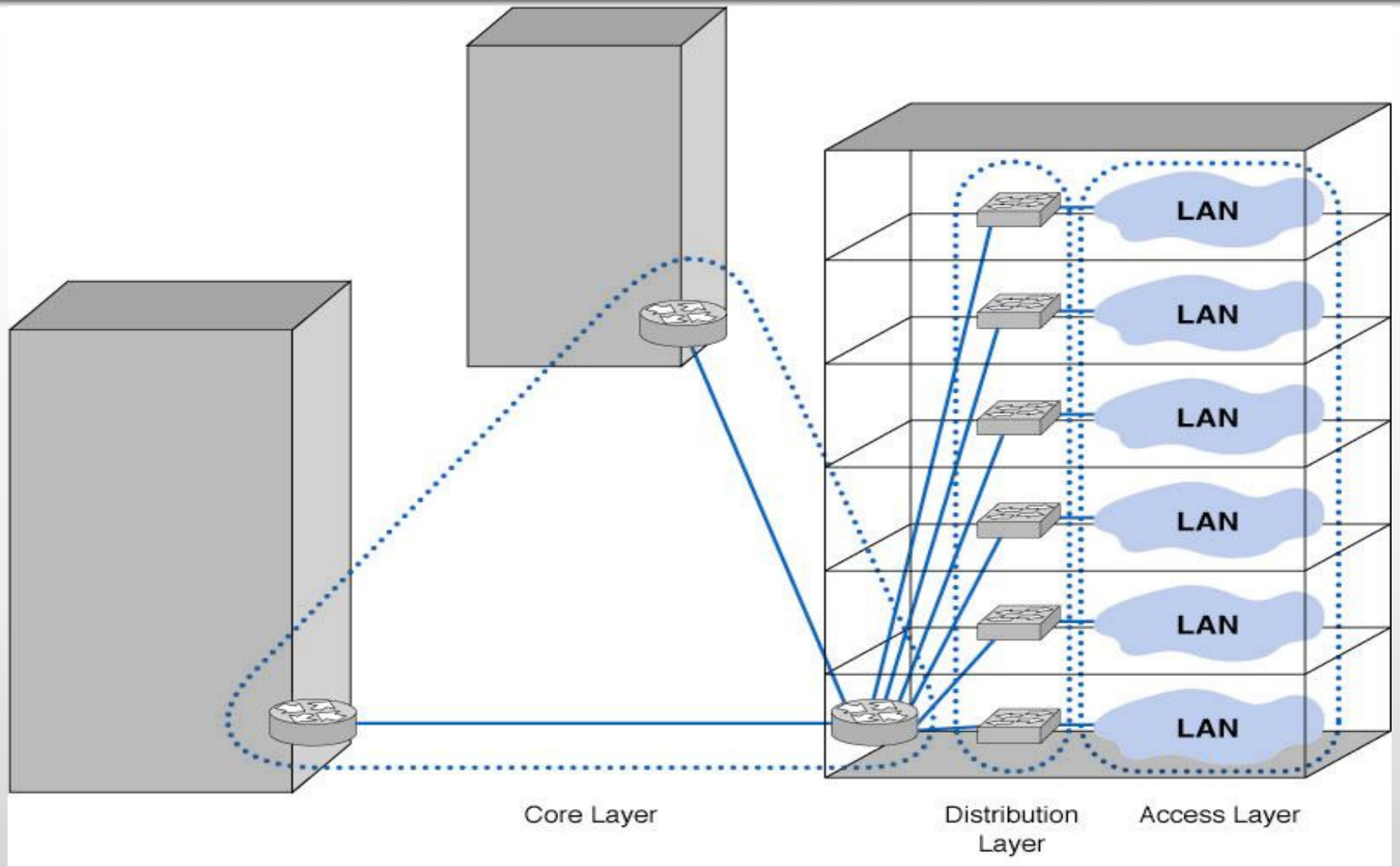
PAN - koncepcja



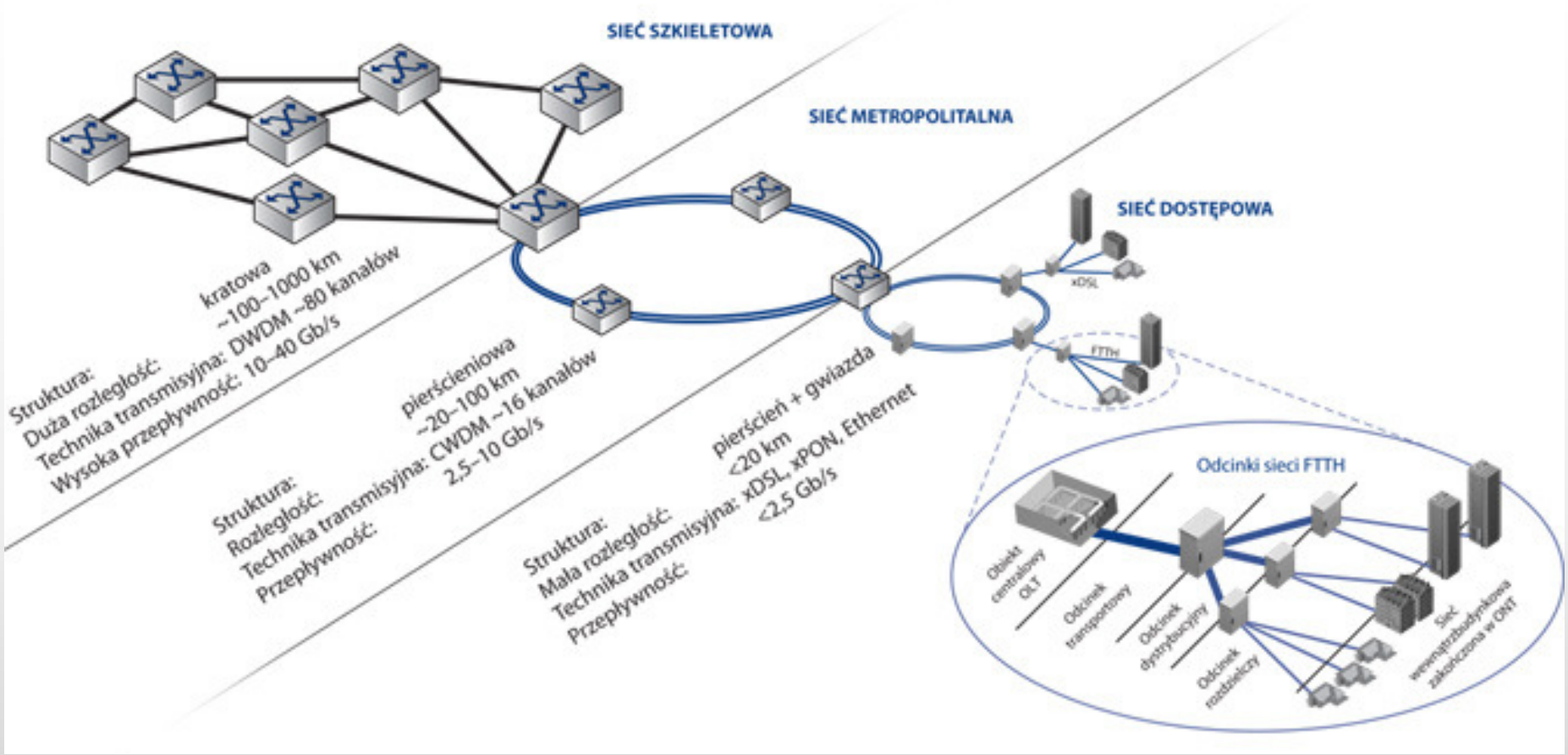
Agenda

- Plan wykładów
- Klasyfikacja urządzeń sieci teleinformatycznych
- Obszary stosowania
  - LAN
  - MAN
  - WAN
  - WLAN
  - PAN
- **Sieci szkieletowe**
- Sieci dostępowe
- Media i techniki transmisyjne
- Klasyfikacja protokołów sieciowych

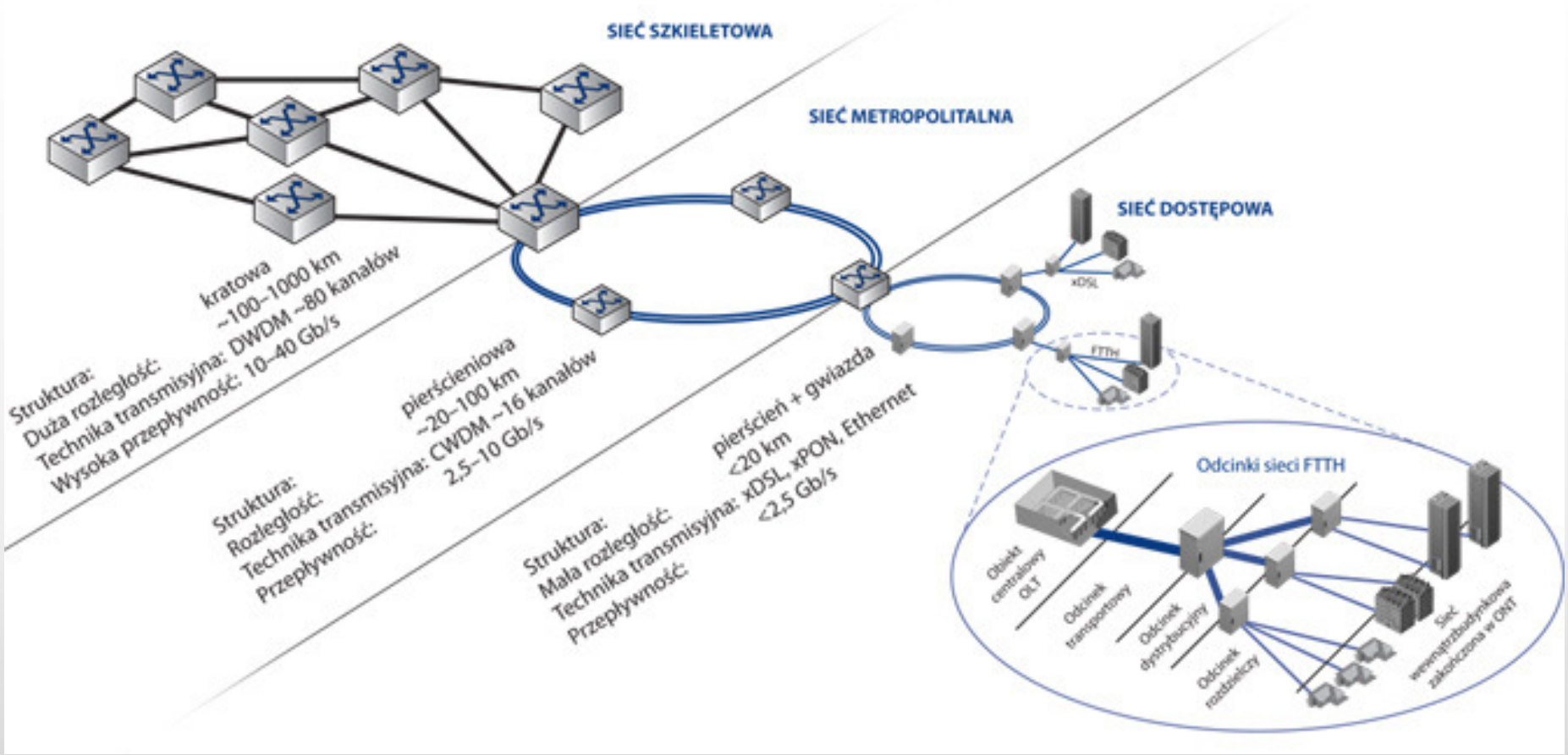
Projektowanie sieci - warstwy



Usługi dla sieci niższych warstw



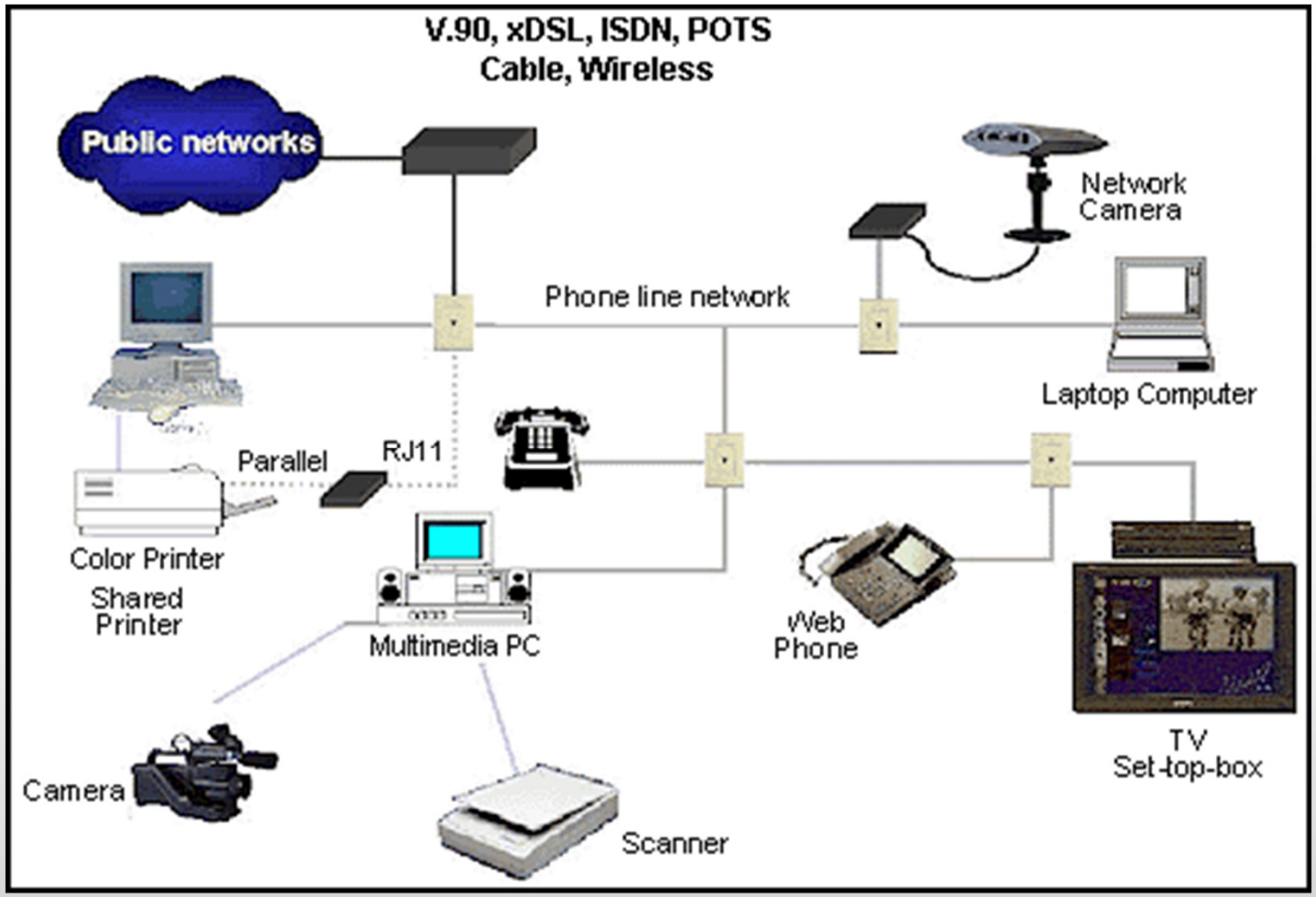
Usługi dla sieci niższych warstw



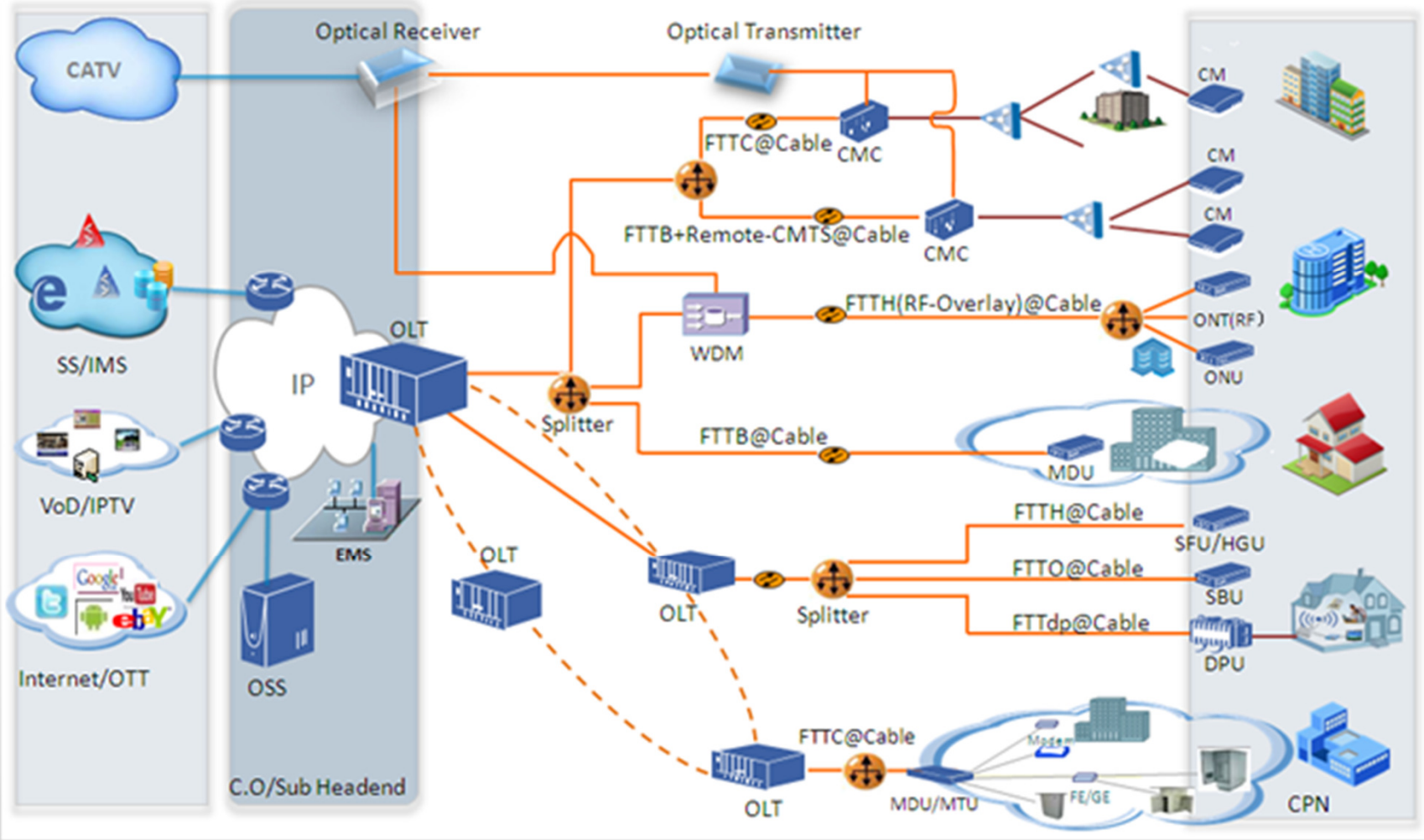
Agenda

- Plan wykładów
- Klasyfikacja urządzeń sieci teleinformatycznych
- Obszary stosowania
  - LAN
  - MAN
  - WAN
  - WLAN
  - PAN
- Sieci szkieletowe
- **Sieci dostępowe**
- Media i techniki transmisyjne
- Klasyfikacja protokołów sieciowych

Kiedyś


V.90, xDSL, ISDN, POTS
Cable, Wireless
Public networks
Network Camera
Phone line network
Laptop Computer
Parallel
RJ11
Color Printer
Shared Printer
Multimedia PC
Web Phone
TV Set-top-box
Camera
Scanner

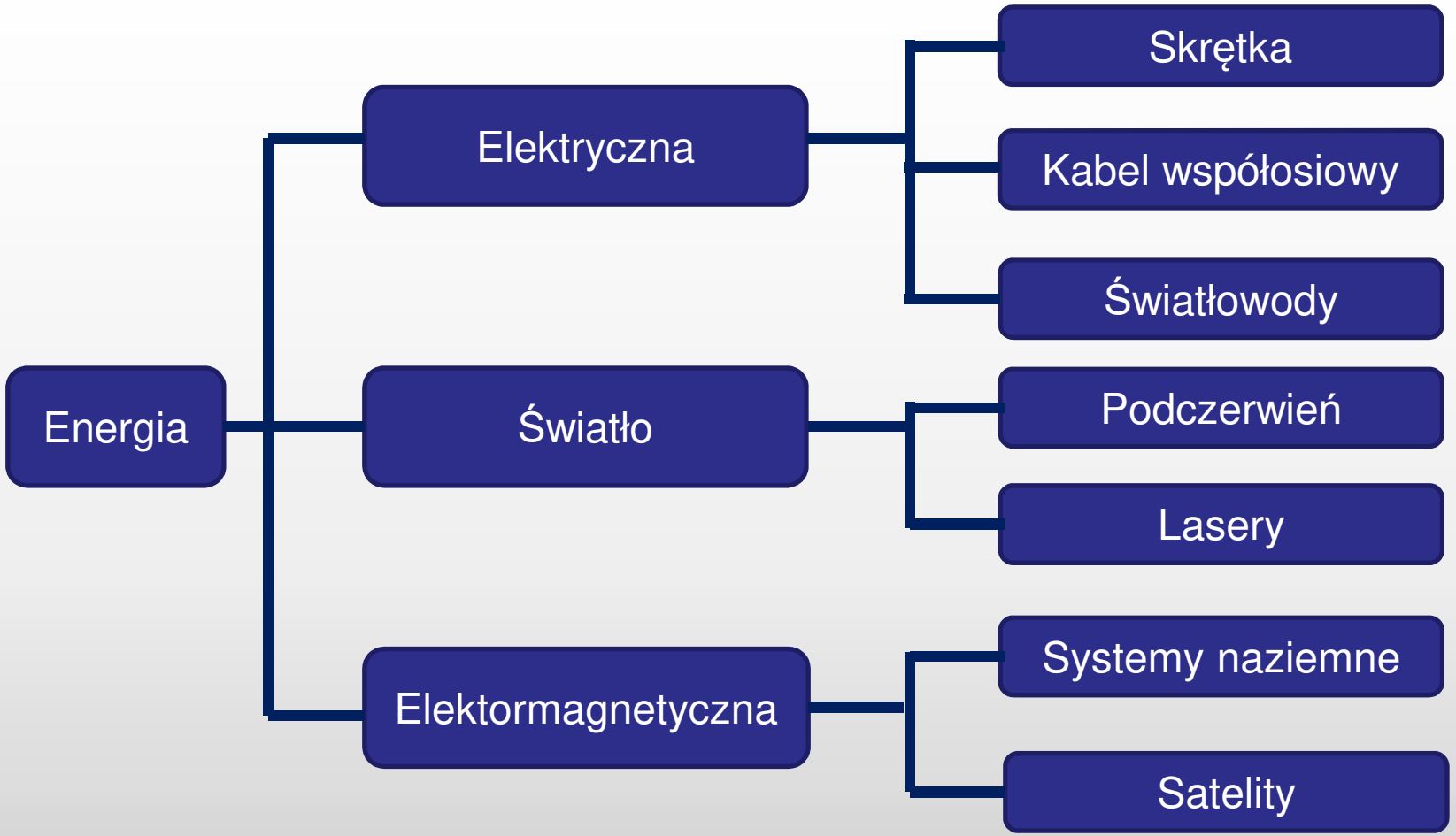
Teraźniejszość (przyszłość)



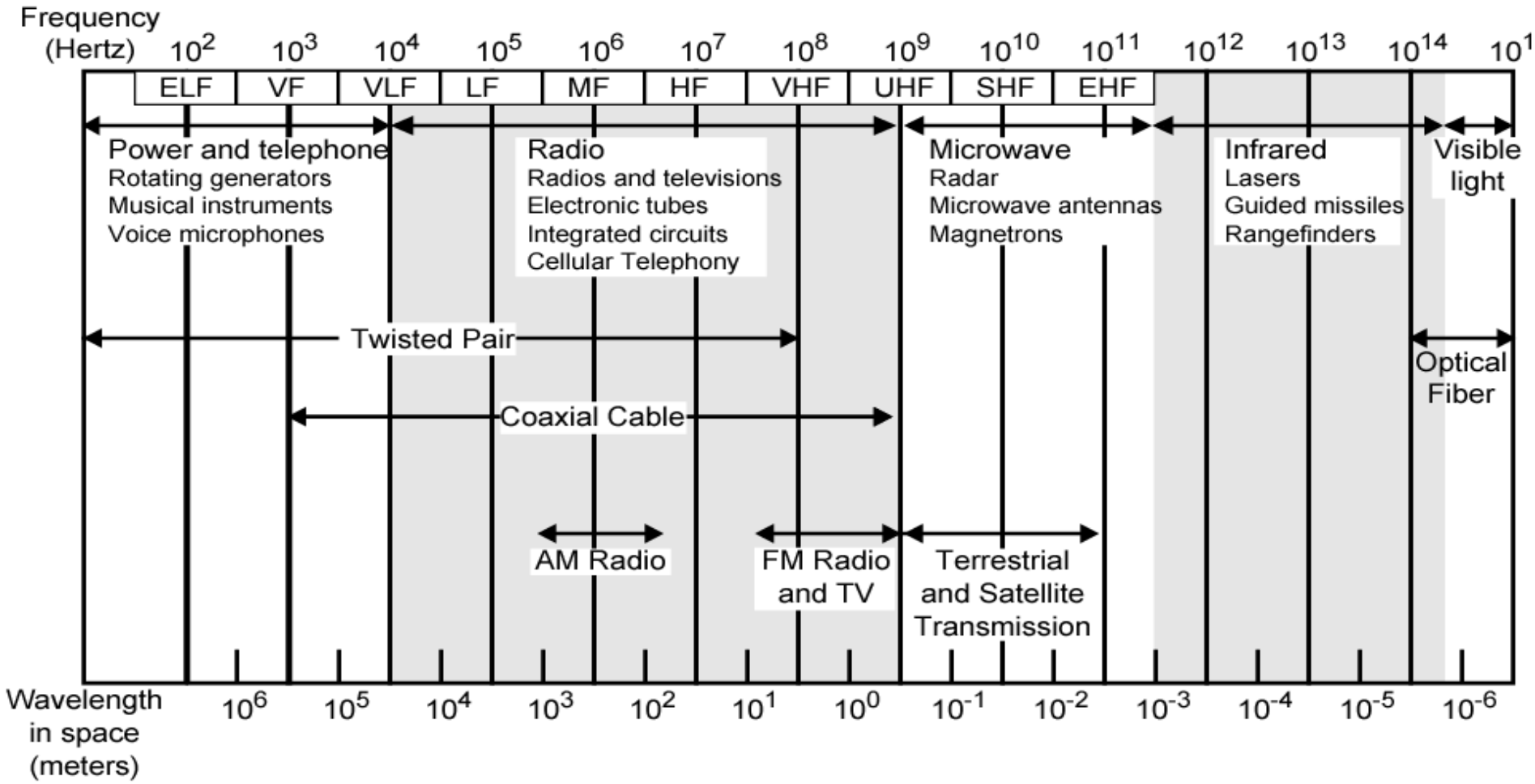
Agenda

- Plan wykładów
- Klasyfikacja urządzeń sieci teleinformatycznych
- Obszary stosowania
  - LAN
  - MAN
  - WAN
  - WLAN
  - PAN
- Sieci szkieletowe
- Sieci dostępowe
- **Media i techniki transmisyjne**
- Klasyfikacja protokołów sieciowych

Klasyfikacja mediów transmisyjnych

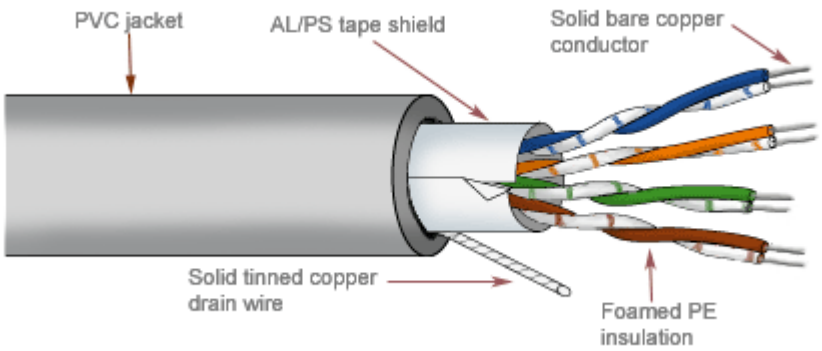


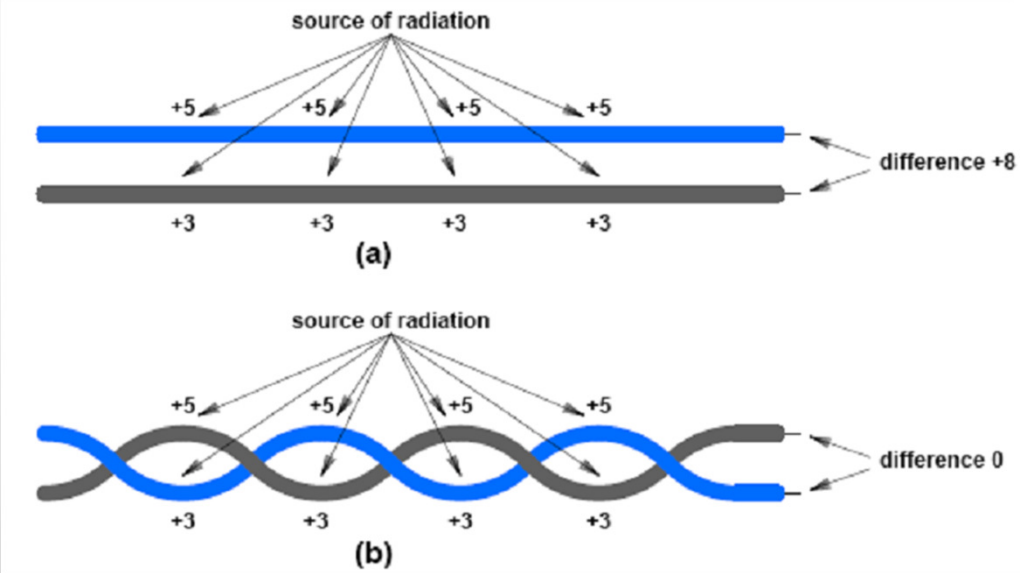
Spektrum tranmisyjne

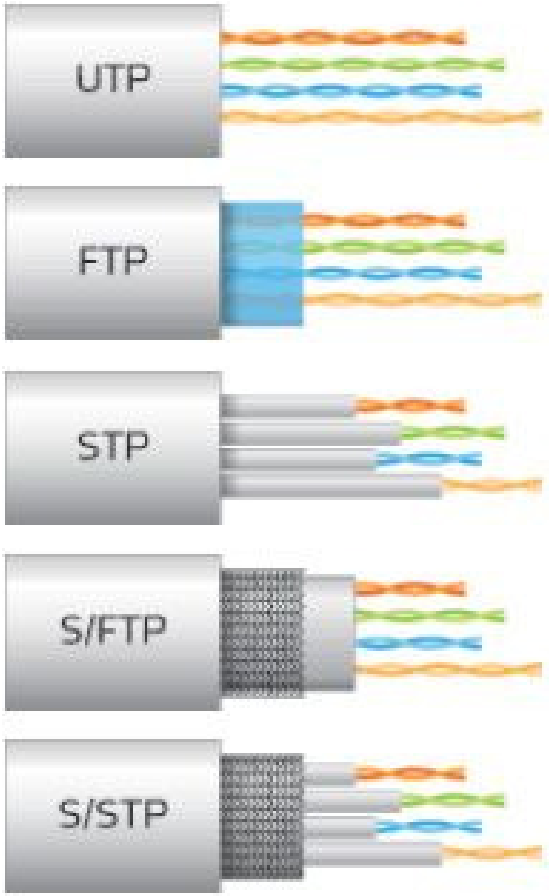


ELF = Extremely low frequency
VF = Voice frequency
VLF = Very low frequency
LF = Low frequency
MF = Medium frequency
HF = High frequency
VHF = Very high frequency
UHF = Ultrahigh frequency
SHF = Superhigh frequency
EHF = Extremely high frequency

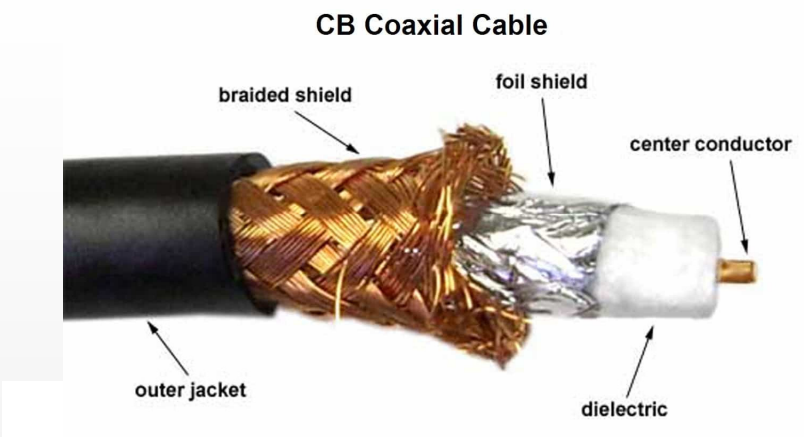
Skrętka telefoniczna







Kabel współosiowy





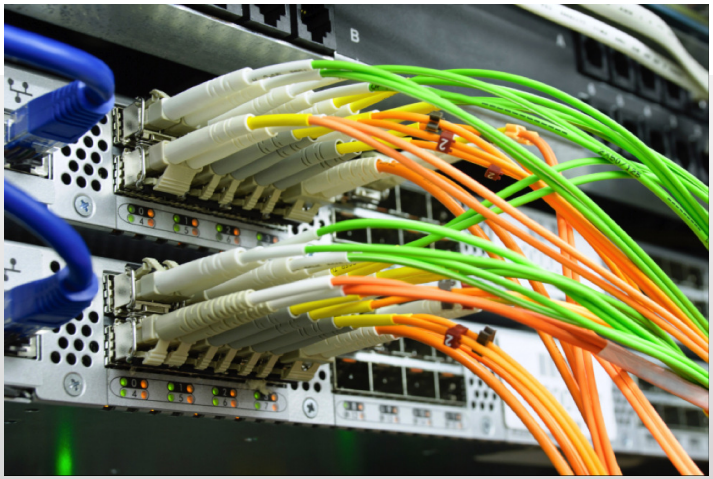




Światłowody



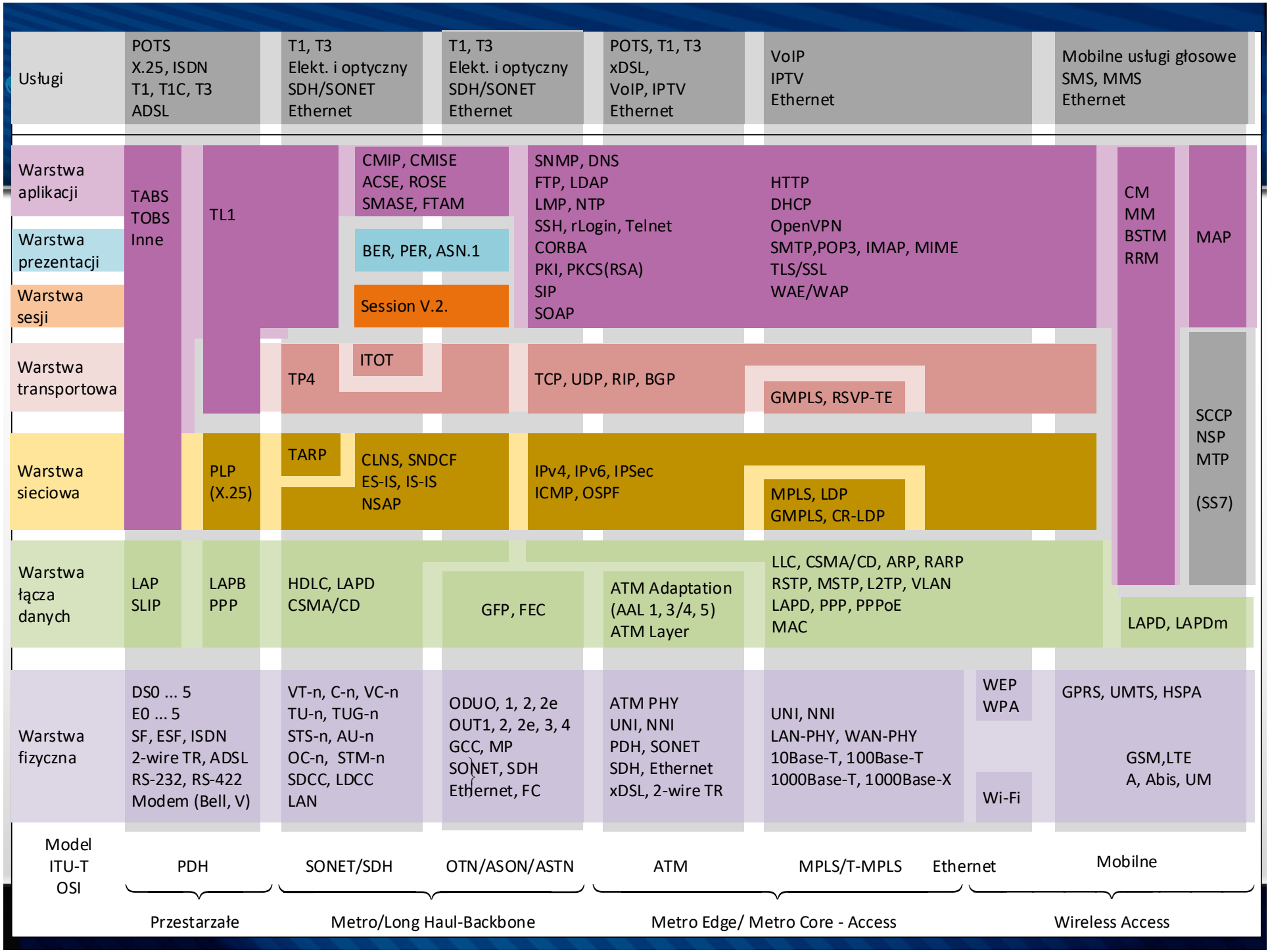




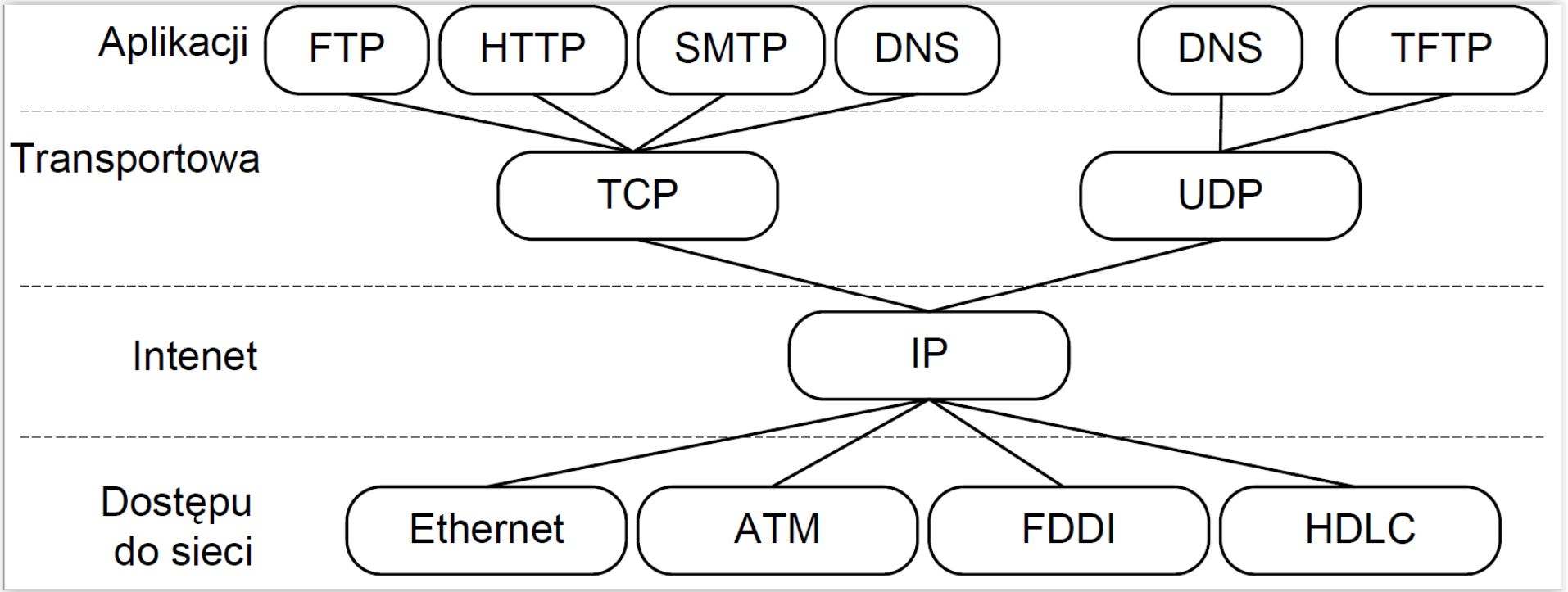


Agenda

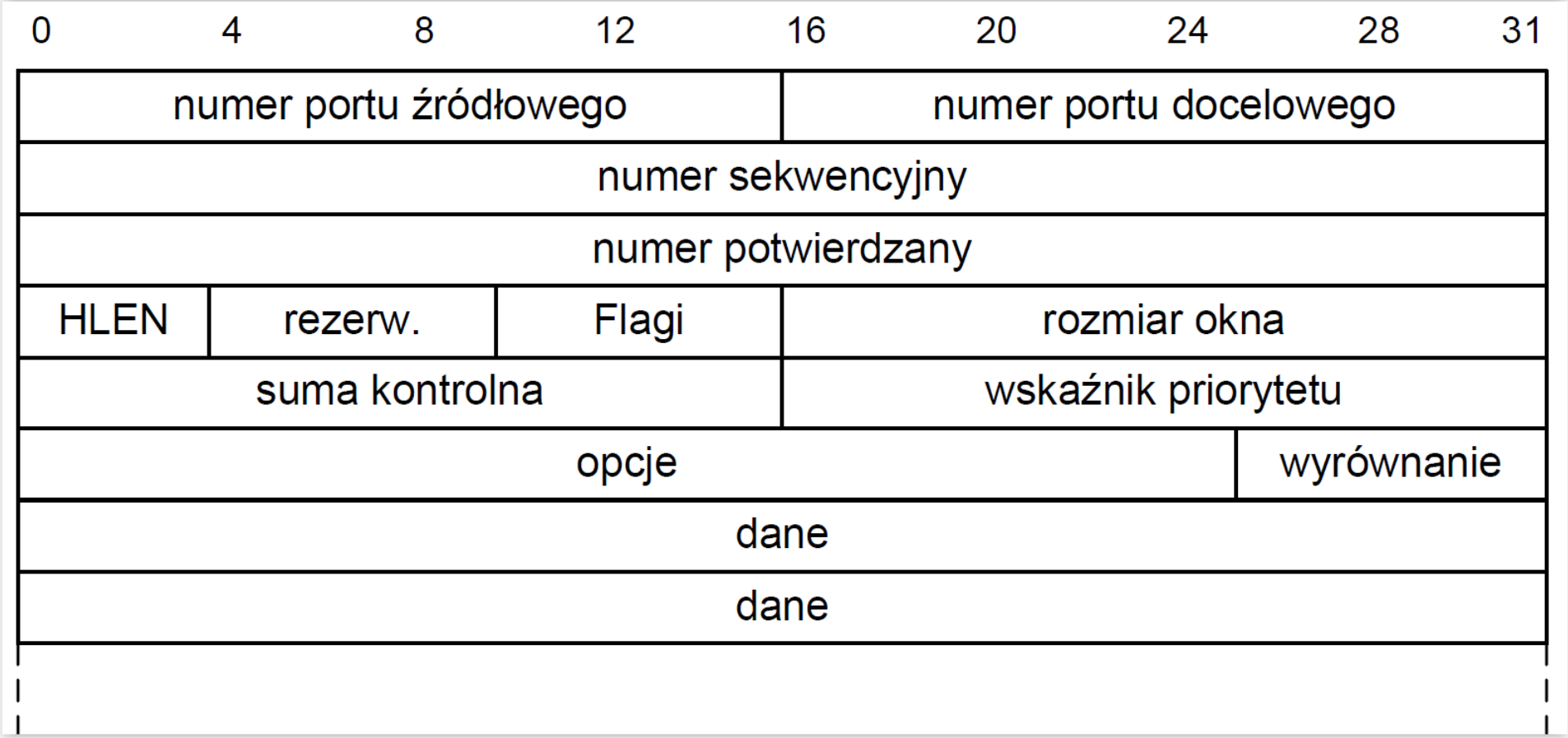
- Plan wykładów
- Klasyfikacja urządzeń sieci teleinformatycznych
- Obszary stosowania
  - LAN
  - MAN
  - WAN
  - WLAN
  - PAN
- Sieci szkieletowe
- Sieci dostępowe
- Media i techniki transmisyjne
- **Klasyfikacja protokołów sieciowych**


Usługi
POTS
X.25, ISDN
T1, T1C, T3
ADSL
T1, T3
Elekt. i optyczny
SDH/SONET
Ethernet
T1, T3
Elekt. i optyczny
SDH/SONET
Ethernet
POTS, T1, T3
xDSL,
VoIP, IPTV
Ethernet
VoIP
IPTV
Ethernet
Mobilne usługi głosowe
SMS, MMS
Ethernet
Warstwa aplikacji
Warstwa prezentacji
Warstwa sesji
Warstwa transportowa
Warstwa sieciowa
Warstwa łącza danych
Warstwa fizyczna
TABS
TOBS
Inne
TL1
CMIP, CMISE
ACSE, ROSE
SMASE, FTAM
BER, PER, ASN.1
Session V.2.
ITOT
TP4
TARP
CLNS, SNDCF
ES-IS, IS-IS
NSAP
PLP
(X.25)
SNMP, DNS
FTP, LDAP
LMP, NTP
SSH, rLogin, Telnet
CORBA
PKI, PKCS(RSA)
SIP
SOAP
TCP, UDP, RIP, BGP
IPv4, IPv6, IPSec
ICMP, OSPF
HTTP
DHCP
OpenVPN
SMTP,POP3, IMAP, MIME
TLS/SSL
WAE/WAP
GMPLS, RSVP-TE
MPLS, LDP
GMPLS, CR-LDP
CM
MM
BSTM
RRM
MAP
SCCP
NSP
MTP
(SS7)
LAP
SLIP
LAPB
PPP
HDLC, LAPD
CSMA/CD
GFP, FEC
ATM Adaptation
(AAL 1, 3/4, 5)
ATM Layer
LLC, CSMA/CD, ARP, RARP
RSTP, MSTP, L2TP, VLAN
LAPD, PPP, PPPoE
MAC
LAPD, LAPDm
DS0 ... 5
E0 ... 5
SF, ESF, ISDN
2-wire TR, ADSL
RS-232, RS-422
Modem (Bell, V)
VT-n, C-n, VC-n
TU-n, TUG-n
STS-n, AU-n
OC-n, STM-n
SDCC, LDCC
LAN
ODUO, 1, 2, 2e
OUT1, 2, 2e, 3, 4
GCC, MP
SONET, SDH
Ethernet, FC
ATM PHY
UNI, NNI
PDH, SONET
SDH, Ethernet
xDSL, 2-wire TR
UNI, NNI
LAN-PHY, WAN-PHY
10Base-T, 100Base-T
1000Base-T, 1000Base-X
WEP
WPA
Wi-Fi
GPRS, UMTS, HSPA
GSM,LTE
A, Abis, UM
Model ITU-T OSI
PDH
SONET/SDH
OTN/ASON/ASTN
ATM
MPLS/T-MPLS
Ethernet
Mobilne
Przestarzałe
Metro/Long Haul-Backbone
Metro Edge/ Metro Core - Access
Wireless Access

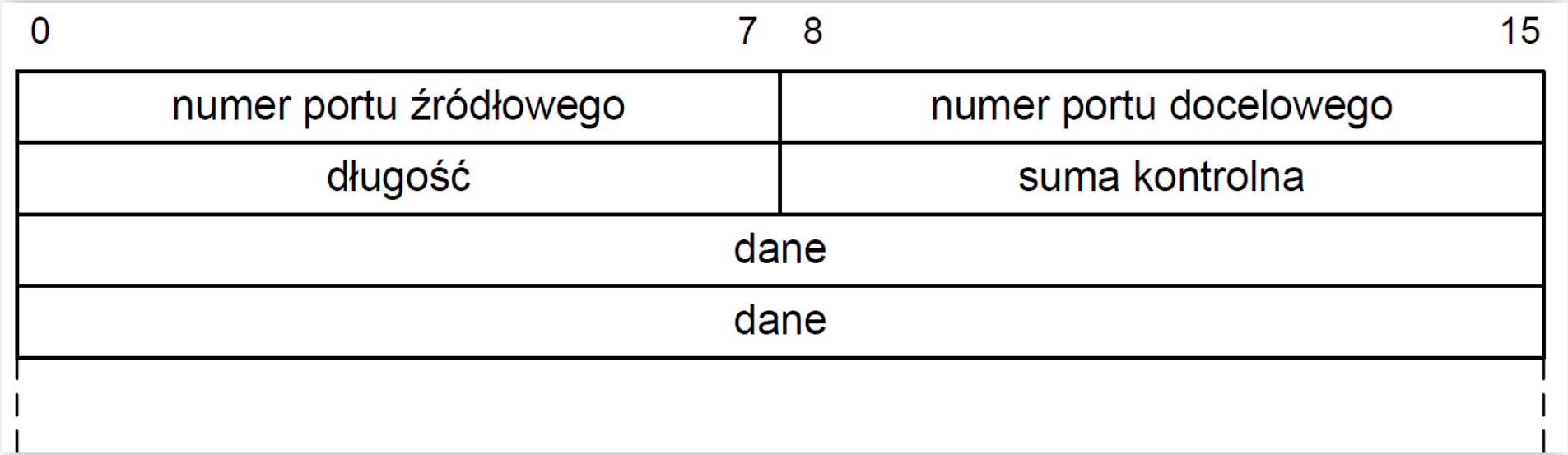
Model TCP/IP


Aplikacji
FTP
HTTP
SMTP
DNS
DNS
TFTP
Transportowa
TCP
UDP
Intenet
IP
Dostępu
do sieci
Ethernet
ATM
FDDI
HDLC

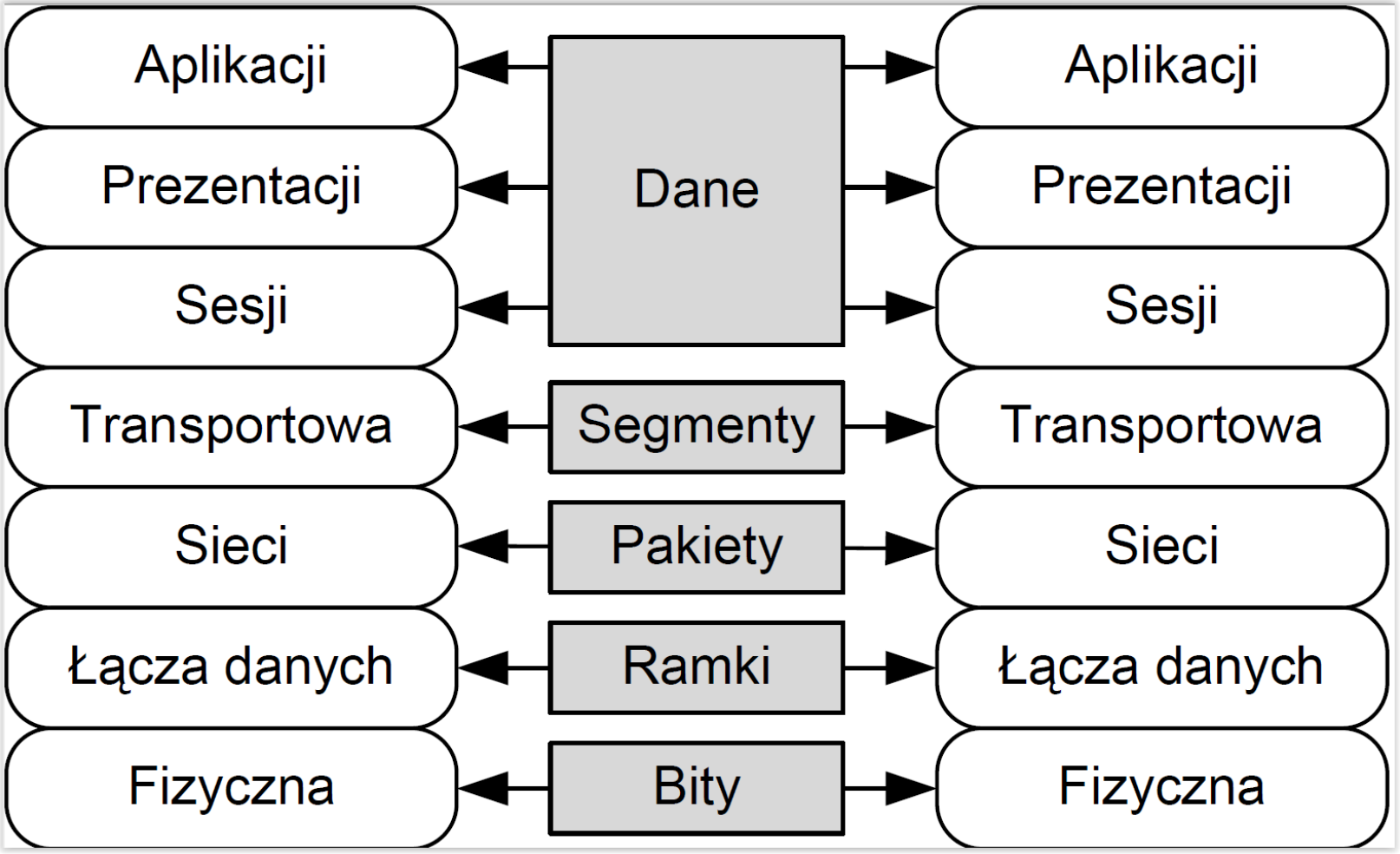
Nagłówek TCP



Nagłówek UDP



Wymiana danych



Enkapsulacja

